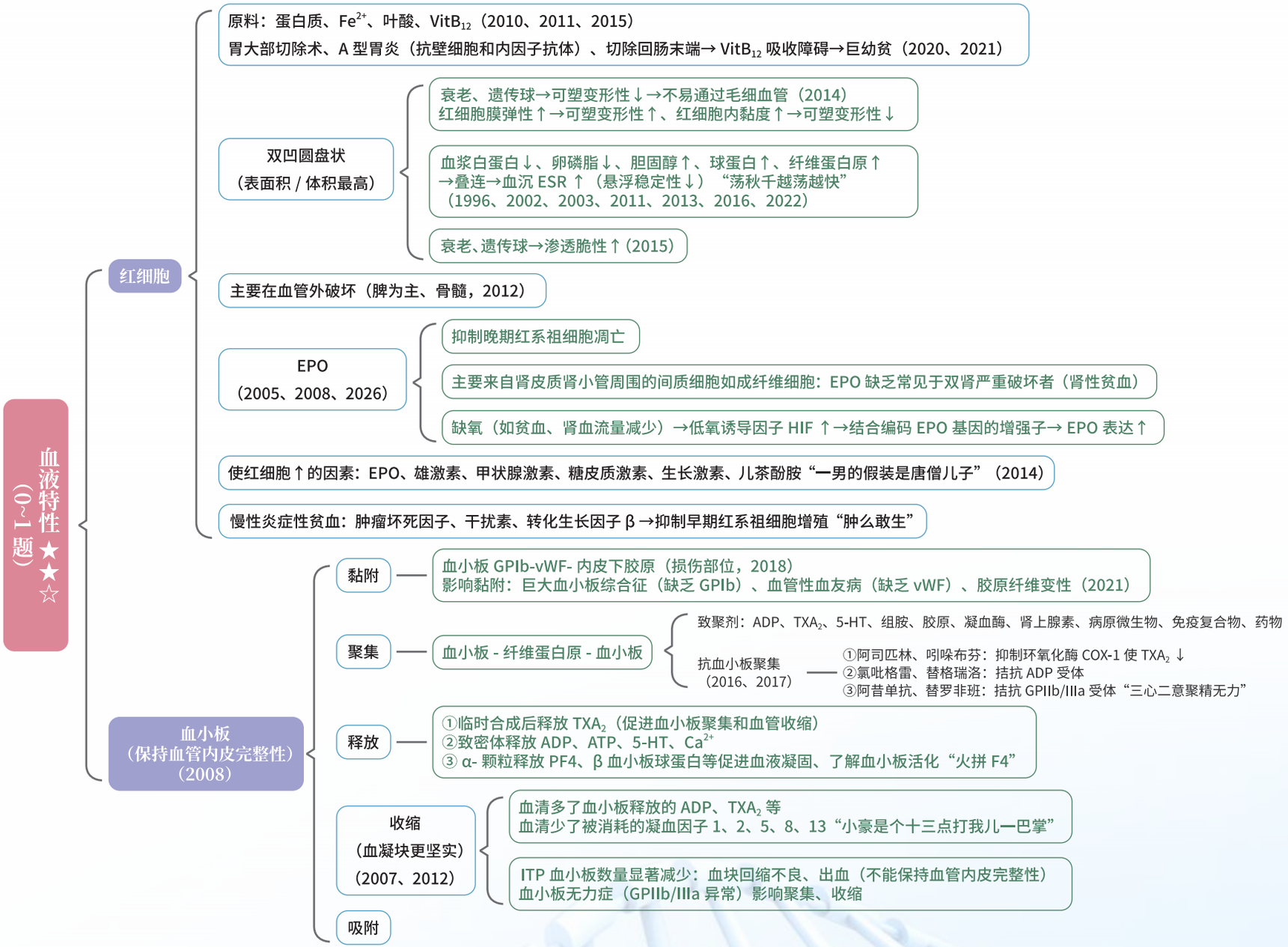

血液特性（0~1题）★★☆
红细胞
原料：蛋白质、Fe^{2+}、叶酸、$VitB_{12}$（2010、2011、2015）
胃大部切除术、A 型胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）、切除回肠末端→ $VitB_{12}$ 吸收障碍→巨幼贫（2020、2021）
双凹圆盘状
（表面积 / 体积最高）
衰老、遗传球→可塑变形性↓→不易通过毛细血管（2014）
红细胞膜弹性↑→可塑变形性↑、红细胞内黏度↑→可塑变形性↓
血浆白蛋白↓、卵磷脂↓、胆固醇↑、球蛋白↑、纤维蛋白原↑
→叠连→血沉 ESR ↑（悬浮稳定性↓）“荡秋千越荡越快”
（1996、2002、2003、2011、2013、2016、2022）
衰老、遗传球→渗透脆性↑（2015）
主要在血管外破坏（脾为主、骨髓，2012）
EPO
（2005、2008、2026）
抑制晚期红系祖细胞凋亡
主要来自肾皮质肾小管周围的间质细胞如成纤维细胞：EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（肾性贫血）
缺氧（如贫血、肾血流量减少）→低氧诱导因子 HIF ↑→结合编码 EPO 基因的增强子→ EPO 表达↑
使红细胞↑的因素：EPO、雄激素、甲状腺激素、糖皮质激素、生长激素、儿茶酚胺“一男的假装是唐僧儿子”（2014）
慢性炎症性贫血：肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子 β →抑制早期红系祖细胞增殖“肿么敢生”
血小板
（保持血管内皮完整性）
（2008）
黏附
血小板 GPIb-vWF- 内皮下胶原（损伤部位，2018）
影响黏附：巨大血小板综合征（缺乏 GPIb）、血管性血友病（缺乏 vWF）、胶原纤维变性（2021）
聚集
血小板 - 纤维蛋白原 - 血小板
致聚剂：ADP、TXA_2、5-HT、组胺、胶原、凝血酶、肾上腺素、病原微生物、免疫复合物、药物
抗血小板聚集
（2016、2017）
①阿司匹林、吲哚布芬：抑制环氧化酶 COX-1 使 TXA_2 ↓
②氯吡格雷、替格瑞洛：拮抗 ADP 受体
③阿昔单抗、替罗非班：拮抗 GPIIb/IIIa 受体“三心二意聚精无力”
释放
①临时合成后释放 TXA_2（促进血小板聚集和血管收缩）
②致密体释放 ADP、ATP、5-HT、Ca^{2+}
③ α- 颗粒释放 PF4、β 血小板球蛋白等促进血液凝固、了解血小板活化“火拼 F4”
收缩
（血凝块更坚实）
（2007、2012）
血清多了血小板释放的 ADP、TXA_2 等
血清少了被消耗的凝血因子 1、2、5、8、13“小豪是个十三点打我儿一巴掌”
ITP 血小板数量显著减少：血块回缩不良、出血（不能保持血管内皮完整性）
血小板无力症（GPIIb/IIIa 异常）影响聚集、收缩
吸附